

알고리즘 Pop Quiz #2 문제 풀이

01분반과 02분반의 문제가 살짝 다르다.
문제에 따라 01분반 또는 02분반 문제 중 하나를 선택하여 설명한다. 각 문제에 어느 분반 문제인지를 명시하였다.

※ 해싱 기법을 사용하여 키가 정수인 자료들을 저장하고자 한다. 해시 테이블의 크기를 M, 키 값을 k라 할 때, 홈 주소 h는 다음과 같이 계산한다.

$$h = k \% M \text{ (k를 M으로 나눈 나머지)}$$

문제 1 (01분반)
홈 주소에 대한 충돌이 발생할 경우, Linear probing 방식으로 해결한다. M=13이고, 8개의 키가 다음과 같은 순서로 주어질 때, 키들을 순서대로 해시 테이블에 저장할 때 마지막 키 18이 저장되는 곳의 인덱스는 얼마인가?
44, 37, 31, 63, 14, 58, 45, 18

풀이:
Linear Probing 방식에 따른 충돌 해결은 다음과 같다.

$P = (h + i) \% M \text{ (} i = 0, 1, 2, 3, 4, \dots \text{)}$ 식(1)

여기서 h는 홈 주소를 의미하며, P는 새로운 주소를 나타낸다. 충돌이 발생할 시 i 값을 위 식처럼 1씩 증가시키면서 빈 방을 찾는다.

M=13 이므로 8개 각 키에 대해, 홈 주소는 아래 괄호안에 보인 값과 같다.

44(5), 37(11), 31(5), 63(11), 14(1), 58(6), 45(6), 18(5)

첫 번째 키 44와 37이 입력 된 후, 해시 표는 아래와 같다. 식(1)에서 i=0 로 계산함

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44(5)						44							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37(11)						44						37	

세 번째 키 31(5)를 삽입하려고 보니, 5번 방에 이미 다른 키가 있어 충돌 발생했다.
이에 식(1)에서 i를 1 증가시킨 1로 두고 계산한 새로운 값 6을 얻는다. 6번 방이 비어 있으므로 키 31은 6번 방에 들어 간다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31(5)						44	31					37	

다음 키 63(11)도 위와 유사한 이유로 12번 방에 들어간다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63(11)						44	31					37	63

이어 들어오는 키 14(1)는 충돌없이 1번 방에, 58(6)은 유사한 이유로 7번 방에 들어간다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14(1)		14				44	31					37	63
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58(6)		14				44	31	58				37	63

이어 들어오는 키 45(6)는 충돌로 인해 8번 방에 들어 간다. 이 때, 식(1)에서 i 값은 2가 될 때 빈 방을 발견한다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45(6)		14				44	31	58	45			37	63

마지막 키 18(5)는 유사한 이유로 9번 방에 들어간다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18(5)		14				44	31	58	45	18		37	63

정답: 18이 저장되는 해시표의 인덱스는 9이다.

문제 2 (02분반)

홈 주소에 대한 충돌이 발생할 경우, Quadratic probing 방식으로 해결한다. $M=13$ 이고, 8개의 키가 다음과 같은 순서로 주어질 때, 키들을 순서대로 해시 테이블에 저장할 때 마지막 키 24가 저장되는 곳의 인덱스는 얼마인가?

45, 38, 32, 64, 15, 59, 46, 24

풀이:

Linear Probing 방식에 따른 충돌 해결은 다음과 같다.

$$P = (h + i^2) \% M \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4, \dots) \quad \text{식(2)}$$

여기서 h 는 홈 주소를 의미하며, P 는 새로운 주소를 나타낸다. 충돌이 발생할 시 i 값을 1씩 증가시키면서 빈 방을 찾는다.

$M=13$ 이므로 8개 각 키에 대해, 홈 주소는 아래 괄호안에 보인 값과 같다.

45(6), 38(12), 32(6), 64(12), 15(2), 59(7), 47(7), 24(11)

처음 두 키값은 충돌없이 자기 자리에 들어간다. 세 번째 키 32(6)은 충돌이 발생한다. 이때 식(2)에서 i 값을 0에서 1로 증가시키지만 $1^2 = 1$ 이므로 새로운 주소는 7이 된다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45(6)							45						
38(12)							45						38
32(6)							45	32					38

다음 키 64(12)는 충돌이 일어나지만 앞에서 설명한 것과 유사한 이유로 새로운 주소는 0이 된다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64(12)	64						45	32					38

이어 들어오는 키 15(2), 59(7)는 앞에서 설명한 이유와 유사하게 아래 그림처럼 삽입된다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15(2)	64		15				45	32					38
59(7)	64		15				45	32	59				38

다음에 들어오는 46(7)은 홈 주소 7에서 충돌 발생, 식(2)에 의해 다음 주소는 8인데 여기서도 충돌발생. 따라서 식(2)에서 i 값이 증가되어 2가 되는데 $2^2 = 4$ 이므로 다음에 살펴 볼 방은 $(7+4)\%M = 11$ 이다. 즉, 11번 방에 들어 간다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46(7)	64		15				45	32	59			46	38

마지막 키 24(11)는 홈 주소 11에서 충돌, 다음 후보지 12에서 또 충돌. 식(2)에서 i 값이 증가되어 2가 되는데 $2^2 = 4$ 이므로 다음에 살펴 볼 방은 $(11+4)\%M = 2$ 이다. 그런데 2번 방에서도 또 충돌 발생. 따라서 식(2)에서 i 값이 또 증가되어 3이 되는데 $3^2 = 9$ 이므로 다음에 살펴 볼 방은 $(11+9)\%M = 7$ 이다. 그런데 7번방에서도 또 충돌 발생. 따라서 식(2)에서 i 값이 또 증가되어 4가 되는데 $4^2 = 16$ 이므로 다음에 살펴 볼 방은 $(11+16)\%M = 1$ 이다. 1번 방은 비어 있으므로 이곳에 저장된다.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24(11)	64	24	15				45	32	59			46	38

정답: 24가 저장되는 해시표의 인덱스는 1이다.

※ <숫자 야구>문제에 관련된 다음 물음에 답하시오.

문제 3. (01분반)
동근이가 예측한 수 "3689"에 대해 영희의 대답이 "2 strike 1 ball"일 경우 영희가 맘 속에 생각한 수로서 가능한 것은 모두 몇 개인가?

풀이:

2 strike 만 우선 생각하자.

"3689"에서 2개의 숫자가 위치와 값이 정확히 같다. 이 경우 아래와 같이 6가지 경우가 가능하다.

2 strike에 대응하는 수가 이라 가정하고 이 경우에 대해서 'ball' 조건을 따져 보자.

2 strike 1 ball 이라 했으므로 ball에 대응하는 수가 '8'일 수도 있고, '9'일 수도 있다.

'8'이 1 ball에 대응하는 수라고 가정하자. '8'에 대응하는 수가 ball에 대응하므로 위치가 아래 그림처럼 되어야 한다.

(8이 절대 세 번째 수가 될 수 없다. 그렇게 되면 strike가 되기 때문에)

여기서, 빈 칸 (즉, 세 번째 자리)에 들어갈 수 있는 수는 "3689"를 제외한 "1,2,3,4,7" 5가지이다. (세 번째 칸에 9가 올 수 없다. 만약 9가 오면 2 ball이 된다)

2 strike 에서 '9'가 1 ball 대응하는 수라면 처럼 될 것이고, 조금 전 설명과 유사하게 5가지 있다.

따라서 2 strike 가 일 경우, 총 10가지가 있다.

2 strike에 대응하는 서로 다른 경우가 총 6가지이므로

전체 경우의 수는 $6 \times 10 = 60$ 이 정답이다.

문제 3. (02분반)
동근이가 예측한 수 "3689"에 대해 영희의 대답이 "0 strike 4 ball"일 경우 영희가 맘 속에 생각한 수로서 가능한 것은 모두 몇 개인가?

풀이:

0 strike 4 ball이라 했으므로 주어진 수 "3689" 자체는 모두 맞춘 것이며, 위치는 모두 다른 곳에 있어야 한다.

즉, 첫 번째 자리에 올 수 있는 수는 3을 제외한 6,8,9 이다.

첫째 수가 인 경우를 보자.

이 경우 두 번째 자리에 올 수 있는 수는 3,8,9이다. 즉 , , 이다.

인 경우, 8,9가 빈자리 어디에 들어가야 하는데, 세 번째 자리에 '8'이 들어가면 strike되기 때문에

이 유일한 방법이다.

인 경우, 3,9가 빈자리 어디에 들어가야 하는데, 유사한 이유로 이 유일한 방법이다.

인 경우, 3,8이 빈자리 어디에 들어가야 한다. 유사한 이유로 이 유일한 방법이다.

즉, 첫째 수가 인 경우, 세 가지 서로 다른 배열이 가능하다. [(6,3,9,8), (6,8,9,3), 6,9,3,8]

첫째 수가 인 경우를 보자.

이 경우 두 번째 자리에 올 수 있는 수는 3,9이다. 두 번째 자리에 6이 올 수 없다. 6이 오면 strike가 되기 때문에.

따라서, , 두 가지가 가능하다.

인 경우, 6,9가 빈자리 어디에 들어가야 하는데 이 유일한 방법이다.

인 경우, 3,6이 빈자리 어디에 들어가야 하는데 , 두가지 모두 가능하다.

즉, 첫째 수가 인 경우엔 (8,3,9,6), (8,9,3,6), (8,9,6,3)이 가능하다.

첫째 수가 인 경우는 (8,-,-,-)와 유사하기 때문에 생략한다.

전체적으로 9가지 정답이다.

문제 4. (01분반) (02분반)

동근이가 예측한 수 "9135" 에 대해 영희의 대답이 "1 strike 2 ball"일 경우 영희가 맘 속에 생각한 수로서 가능한 것은 모두 몇 개인가?

풀이:

1 strike 만 우선 고려:

9			
---	--	--	--

,

	1		
--	---	--	--

,

		3	
--	--	---	--

,

			5
--	--	--	---

 네 가지가 가능하다.

9			
---	--	--	--

 에서 2 ball을 고려하자.

2 ball에 대응하는 수가 총 세 가지 가능하다. 즉, 수 '13'은 맞추었지만 위치가 다른 경우, ('15', '35' 을 맞춘 경우)

2 ball에 대응하는 수가 '13' 이라고 가정하자. 그러면 아래와 같이 세 가지가 가능하다.

9		1	3
---	--	---	---

,

9	3		1
---	---	--	---

,

9	3	1	
---	---	---	--

각각에 대해, 빈 란에 들어갈 수 있는 수가 "9135"를 제외한 "2,4,6,7,8" 5가지이다.

즉, 1 strike 이

9			
---	--	--	--

 이고, 2 ball에 대응하는 수가 '13'일 경우 가능한 모든 경우는 $3 \times 5 = 15$ 이다.

즉, 1 strike 이

9			
---	--	--	--

 이고, 2 ball에 대응하는 수가 '15'일 경우 가능한 모든 경우는 $3 \times 5 = 15$ 이다.

즉, 1 strike 이

9			
---	--	--	--

 이고, 2 ball에 대응하는 수가 '35'일 경우 가능한 모든 경우는 $3 \times 5 = 15$ 이다.

즉, 1 strike

9			
---	--	--	--

 에 대응하는 모든 가능한 경우가 45가지이다.

1 strike에 대응하는 경우가

9			
---	--	--	--

,

	1		
--	---	--	--

,

		3	
--	--	---	--

,

			5
--	--	--	---

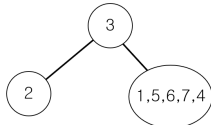
 네 가지이므로

전체적으로 가능한 경우는 $4 \times 45 = 180$ 이다.

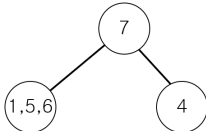
※ <트리 순회>와 관련된 다음 물음에 답하시오. 트리의 노드 개수가 7이고, 각 노드는 1~7 사이의 정수로 구분된다.

문제 5. (01 분반)
트리를 중위순회한 결과와 전위순회한 결과가 각각 다음과 같을 때, 후위순회한 결과로 옳은 것은? 중위순회: 2 3 1 5 6 7 4 전위순회: 3 2 7 5 1 6 4

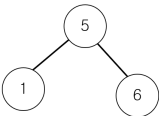
전위순회의 첫 번째 노드가 3이므로 3이 전체 트리의 루트가 되고, 중위순회에서 3 이전에 있는 정점은 좌측 서브트리를, 3 이후에 있는 정점은 우측 서브트리를 만든다.



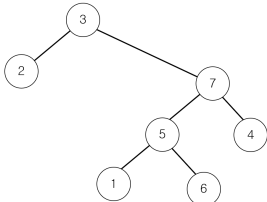
우측 서브트리에 속한 노드 {1, 5, 6, 7, 4} 중 전위순회에서 가장 먼저 방문한 것은 7이고, {1, 5, 6, 7, 4} 중 중위순회에서 7 이전에 있는 노드와 이후 노드가 각각 좌, 우 서브트리가 된다. 이에 대응하는 서브트리는 아래와 같다.



유사하게 서브트리 {1, 5, 6}에 속한 노드 중 전위순회에서 가장 먼저 방문한 것은 5이고, 중위순회에서 노드 5 중심으로 이전과 이후를 분리하면 아래와 같은 서브트리를 얻는다.

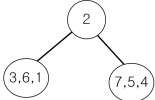


위의 종합하여 완전한 트리를 만들면 아래와 같다. 이 트리를 후위순회한 것이 답이다.

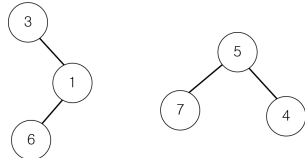


문제 6. (02 분반)
트리를 중위순회한 결과와 후위순회한 결과가 각각 다음과 같을 때, 전위순회한 결과로 옳은 것은? 중위순회: 3 6 1 2 7 5 4 후위순회: 6 1 3 7 4 5 2

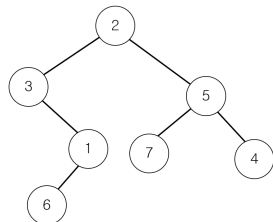
풀이:
후위순회의 마지막 노드 2가 루트가 되므로, 중위순회에서 2를 중심으로 전.후로 나누면 아래 그림과 같은 개요가 나온다.



두 서브트리 {3, 6, 1}과 {7, 5, 4}에 대해서 유사한 방법으로 트리를 구하면 아래 그림과 같다.



위를 종합하여 완전한 트리를 만들면 아래와 같다. 이 트리를 전위순회한 것이 답이다.



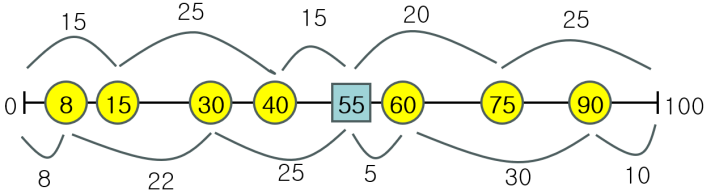
※ 과제 <Frog>문제와 관련된 아래 물음에 답하시오. 그림에서 보듯이 강의 너비는 100이며, 네모 칸에 있는 숫자는 큰 돌의 위치를, 원 안에 있는 숫자는 작은 돌의 위치를 나타낸다.

문제 8. (01 분반)

각 돌의 위치가 아래 그림에서 보인 것과 같을 때, 개구리가 가장 멀리 뛰어야 하는 최소값은 얼마인가?

풀이:

작은 돌은 한 번 밟으면 없어지기 때문에 개구리는 아래 그림에서 보듯이 동쪽으로 이동할 때와 서쪽으로 이동할 때 작은 돌을 서로 번갈아 가면서 밟아야 가장 멀리 뛰어야 하는 거리를 최소화 시킬 수 있다.
 그림에 보인 것처럼 뛰는 거리 중 가장 긴 30이 답이다.



문제 9 (02 분반)

호스폴 알고리즘을 이용하여 text에서 pattern을 찾으려고 한다. Text에는 영어 대문자와 공백문자만 있다. Pattern이 다음과 같을 때, 문자 A, B, K, T, R 각각에 대한 Shift table에서의 값을 모두 이어 붙여 5자리의 수로 나타내시오.

Pattern: "KAKARBAR"

예를 들어, A, B, K, T, R 각각에 대한 Shift table에서의 값이 순서대로 1, 2, 3, 5, 5라면 12355로 적는다.

풀이:

패턴의 우측 끝에서부터 좌측으로 순서대로 번호를 0..7까지 부여한다. 이를 편의상 <패턴 표>라고 하자.

7	6	5	4	3	2	1	0
K	A	K	A	R	B	A	R

패턴의 길이가 8이므로 Shift Table 초기 값은 모두 8로 일단 채운다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
8	8	8		8	8	8		8	8	8		8

<패턴 표>를 (0번은 건너 뛰고) 우측 1번부터 왼쪽으로 순서대로 스캔하면서 Shift Table에서 해당 문자에 대응하는 수가 8이면 패턴표에서 부여된 번호를 부여한다.

우측에서부터 좌측으로 순서대로 읽으면, <패턴 표> 1에 대응하는 문자가 ‘A’이다. 따라서 Shift Table의 ‘A’의 값을 1로 고친다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
1	8	8		8	8	8		8	8	8		8

패턴의 다음 문자는 B이다. 따라서 Shift Table ‘B’의 값을 2로 고친다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
1	2	8		8	8	8		8	8	8		8

패턴의 다음 문자는 R이다. 따라서 Shift Table ‘R’의 값을 3으로 고친다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
1	2	8		8	8	8		8	8	3		8

패턴의 다음 문자는 A이다. Shift Table ‘A’의 값이 이미 수정되어 있으므로 건너 뛴다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
1	2	8		8	8	8		8	8	3		8

패턴의 다음 문자는 K이다. 따라서 Shift Table ‘K’의 값을 5으로 고친다.

A	B	C	...	J	K	L	...	S	T	R	...	blank
1	2	8		8	5	8		8	8	3		8

패턴의 다음 문자가 순서대로 ‘A’, ‘K’ 인데 앞에서 설명한대로 이미 이 값들이 수정되어 있으므로 그대로 둔다.

문제에서 A,B,K,T,R 의 값을 요구하므로, Shift Table에서 해당 문자에 대한 값을 차례대로 가져오면 1, 2, 5, 8, 3 이 되고 이를 이어 붙이면 12583이다.